1. Obtener todos los hospitales y sus médicos

El primero es el 111 con esta estructura (111 medico 201,202)

```
{
  _id: 111,
  nombre: 'Hospital General',
  direccion: 'Av. Principal 123',
  ciudad: 'Madrid',
  telefonos: [
    '123456789',
    '987654321'
  ],
  medicos: [
    {
      _id: 201,
      nombre: 'Dr. Juan Pérez',
      especialidad: 'Cardiología',
      hospital_id: 111
    },
    {
      _id: 202,
      nombre: 'Dra. María López',
      especialidad: 'Pediatría',
      hospital_id: 111
    }
  ]
}
```

Los siguientes son:

- 112 (medico 203)
- 113 (medico 204)
- 114 (medico 205)
- 115 (medico 206)
- 116 (medico 207)
- 117 (medico 208)
- 118 (medico 209)
- 119 (medico 210)
- 120 (medico 211)
- 121 (medico 212)
- 122 (medico 213)
- 123 (medico 214)
- 124 (medico 215)
- 125 (medico vacio)

```
{
  _id: 125,
  nombre: 'Hospital San Pedro',
  direccion: 'Calle Rioja 101',
  ciudad: 'Logroño',
  telefonos: [
    '967890123',
    '143210987'
  ],
  medicos: []
}
```

2.- Contar el número de médicos por hospital

El 111 tiene 2

El 125 tiene 0

El resto tiene 1

3.- Mostrar los hospitales con médicos en Cardiología

```
{
  _id: 111,
  nombre: 'Hospital General',
  ciudad: 'Madrid'
}
```

4.- Obtener nombres y direcciones de hospitales sin médicos

```
{
  nombre: 'Hospital San Pedro',
  direccion: 'Calle Rioja 101'
}
```

5.- Mostrar los médicos por especialidad

```
{
  _id: 'Traumatología',
  medicos: [
    'Dr. Alberto Ramos'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Reumatología',
  medicos: [
    'Dra. Patricia Vega'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Oncología',
  medicos: [
    'Dr. Sergio Rodríguez'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Psiquiatría',
  medicos: [
    'Dra. Laura Hernández'
  ],
  total: 1
}
```

```
{
  _id: 'Dermatología',
  medicos: [
    'Dr. Javier Torres'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Urología',
  medicos: [
    'Dr. Rubén Castillo'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Medicina Interna',
  medicos: [
    'Dr. Andrés Gómez'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Cardiología',
  medicos: [
    'Dr. Juan Pérez'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Neurología',
  medicos: [
    'Dr. Luis Fernández'
  ],
  total: 1
}
```

```
{
  _id: 'Ginecología',
  medicos: [
    'Dra. Ana García'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Neumología',
  medicos: [
    'Dra. Elena Navarro'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Endocrinología',
  medicos: [
    'Dr. Fernando Ruiz'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Pediatría',
  medicos: [
    'Dra. María López'
  ],
  total: 1
}
{
  _id: 'Oftalmología',
  medicos: [
    'Dra. Carmen Díaz'
  ],
  total: 1
}
```

```
{
  _id: 'Otorrinolaringología',
  medicos: [
    'Dr. Diego Morales'
  ],
  total: 1
}
```

6.- Obtener la información de médicos y su hospital

```
{
  especialidad: 'Cardiología',
  medico: 'Dr. Juan Pérez',
  hospital: 'Hospital General',
  ciudad: 'Madrid'
}
{
  especialidad: 'Pediatría',
  medico: 'Dra. María López',
  hospital: 'Hospital General',
  ciudad: 'Madrid'
}
{
  especialidad: 'Oncología',
  medico: 'Dr. Sergio Rodríguez',
  hospital: 'Hospital de la Paz',
  ciudad: 'Madrid'
}
{
  especialidad: 'Ginecología',
  medico: 'Dra. Ana García',
  hospital: 'Hospital Clínico',
  ciudad: 'Barcelona'
}
{
  especialidad: 'Neurología',
  medico: 'Dr. Luis Fernández',
  hospital: 'Hospital de Valencia',
  ciudad: 'Valencia'
}
{
  especialidad: 'Dermatología',
  medico: 'Dr. Javier Torres',
  hospital: 'Hospital del Mar',
  ciudad: 'Barcelona'
}
```

```
{
  especialidad: 'Oftalmología',
  medico: 'Dra. Carmen Díaz',
  hospital: 'Hospital San José',
  ciudad: 'Sevilla'
}
{
  especialidad: 'Traumatología',
  medico: 'Dr. Alberto Ramos',
  hospital: 'Hospital Universitario',
  ciudad: 'Granada'
}
{
  especialidad: 'Reumatología',
  medico: 'Dra. Patricia Vega',
  hospital: 'Hospital Virgen del Rocío',
  ciudad: 'Sevilla'
}
{
  especialidad: 'Endocrinología',
  medico: 'Dr. Fernando Ruiz',
  hospital: 'Hospital San Rafael',
  ciudad: 'Bilbao'
}
{
  especialidad: 'Otorrinolaringología',
  medico: 'Dr. Diego Morales',
  hospital: 'Hospital Santa Lucía',
  ciudad: 'Murcia'
}
{
  especialidad: 'Psiquiatría',
  medico: 'Dra. Laura Hernández',
  hospital: 'Hospital del Sur',
  ciudad: 'Málaga'
}
```

```
{
  especialidad: 'Urología',
  medico: 'Dr. Rubén Castillo',
  hospital: 'Hospital Reina Sofía',
  ciudad: 'Córdoba'
}
{
  especialidad: 'Neumología',
  medico: 'Dra. Elena Navarro',
  hospital: 'Hospital Central de León',
  ciudad: 'León'
}
{
  especialidad: 'Medicina Interna',
  medico: 'Dr. Andrés Gómez',
  hospital: 'Hospital Santiago Apóstol',
  ciudad: 'Santiago'
}
```

7. Mostrar los médicos que trabajan en hospitales de Madrid

```
{
  nombre: 'Dr. Juan Pérez',
  especialidad: 'Cardiología',
  hospital: {
    nombre: 'Hospital General'
  }
}
{
  nombre: 'Dra. María López',
  especialidad: 'Pediatría',
  hospital: {
    nombre: 'Hospital General'
  }
}
{
  nombre: 'Dr. Sergio Rodríguez',
  especialidad: 'Oncología',
  hospital: {
    nombre: 'Hospital de la Paz'
  }
}
```

8.- Mostrar los teléfonos de hospitales que tienen médicos en Oncología

```
{
  nombre: 'Hospital de la Paz',
  telefonos: [
    '234567890',
    '876543210'
  ]
}
```

9.- Mostrar los médicos con el nombre del hospital ordenados por ciudad

El primero es

```
< {
    _id: 204,
    especialidad: 'Ginecología',
    medico: 'Dra. Ana García',
    hospital: 'Hospital Clínico',
    ciudad: 'Barcelona'
  }
```

Los demás son 206, 210, 213, 208, 214, 201, 202, 203, 211, 212, 215, 207, 209 Y 205 que es

```
  {
    _id: 205,
    especialidad: 'Neurología',
    medico: 'Dr. Luis Fernández',
    hospital: 'Hospital de Valencia',
    ciudad: 'Valencia'
```

12.- Contar cuántos médicos hay en total por ciudad

```
< {
    _id: 'Madrid',
    total_medicos: 3
  }
```

Barcelona y Sevilla tienen 2 medicos

Malaga, Cordoba, Bilbao, Leon, Valencia, Santiago, Granada y Murcia tienen 1

```
  {
    _id: 'Murcia',
    total_medicos: 1
  }
```

13.- Mostrar las especialidades únicas por ciudad (usar $addset que lo que hace es quitar duplicados en un array)

```
< {
    _id: 'Madrid',
    especialidades: [
      'Pediatría',
      'Oncología',
      'Cardiología'
    ]
  }
  {
    _id: 'Murcia',
    especialidades: [
      'Otorrinolaringología'
    ]
  }
  {
    _id: 'Sevilla',
    especialidades: [
      'Oftalmología',
      'Reumatología'
    ]
  }
  {
    _id: 'Barcelona',
    especialidades: [
      'Ginecología',
      'Dermatología'
    ]
  }
  {
    _id: 'Granada',
    especialidades: [
      'Traumatología'
    ]
  }
```

```
{
  _id: 'Málaga',
  especialidades: [
    'Psiquiatría'
  ]
}
{
  _id: 'Córdoba',
  especialidades: [
    'Urología'
  ]
}
{
  _id: 'León',
  especialidades: [
    'Neumología'
  ]
}
{
  _id: 'Santiago',
  especialidades: [
    'Medicina Interna'
  ]
}
{
  _id: 'Valencia',
  especialidades: [
    'Neurología'
  ]
}
{
  _id: 'Bilbao',
  especialidades: [
    'Endocrinología'
  ]
}
```

14.- Mostrar todos los hospitales con el número total de especialidades distintas

```
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital San Rafael'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Clínico'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Central de León'
}
{
  total_especialidades: 2,
  hospital: 'Hospital General'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital del Mar'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital San José'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Virgen del Rocío'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital del Sur'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Reina Sofía'
}
```

```
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Universitario'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Santiago Apóstol'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital de la Paz'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital de Valencia'
}
{
  total_especialidades: 1,
  hospital: 'Hospital Santa Lucía'
}
```

18.- Contar el número de hospitales por ciudad

```
{
  _id: 'Madrid',
  total_hospitales: 2
}
{
  _id: 'Barcelona',
  total_hospitales: 2
}
{
  _id: 'Sevilla',
  total_hospitales: 2
}
{
  _id: 'Granada',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'Córdoba',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'Valencia',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'Santiago',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'Málaga',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'León',
  total_hospitales: 1
}
```

```
{
  _id: 'Murcia',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'Bilbao',
  total_hospitales: 1
}
{
  _id: 'Logroño',
  total_hospitales: 1
}
```